Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

TÍNH TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ · PHIẾU LUYỆN DẠNG

Quy tắc MTM: 90 phút; 23 câu trắc nghiệm (3 điểm), 6 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM ghi chú câu I.2, I.9 (ảnh nguồn mất mũi tên vectơ), hiệu chỉnh phương án A câu I.5, làm rõ ý b) câu II.3 và thêm yêu cầu làm tròn ở câu III.5. Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho 3 điểm A, B, C phân biệt. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$.
B. $\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{NM}=\overrightarrow{NP}$.
C. $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{BA}=\overrightarrow{CB}$.
D. $\overrightarrow{AA}+\overrightarrow{BB}=\overrightarrow{AB}$.

PHẦN I · CÂU 2

Đính chính MTM: ảnh đề nguồn in phương án B bị mất mũi tên (hiện dấu chấm); phương án B là vectơ MN.

Câu 2: Tính tổng $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{RN}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{QR}$.

A. $\overrightarrow{MR}$.
B. $\overrightarrow{MN}$.
C. $\overrightarrow{PR}$.
D. $\overrightarrow{MP}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho 4 điểm A, B, C, D phân biệt. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{DA}$.
C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}$.
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DB}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho tam giác đều ABC, cạnh $2a$ và có P, N, M lần lượt là trung điểm BC, CA và AB. Giá trị của $\left|\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{CM}+\overrightarrow{PC}\right|$ là

A. 0
B. a
C. $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$
D. $2a$

PHẦN I · CÂU 5

Đính chính MTM: Bản MTM hiệu chỉnh phương án A của câu này; làm theo các phương án sau: A. vectơ AB + vectơ CB = vectơ BD. B. vectơ AB + vectơ BC = vectơ BD. C. vectơ AB + vectơ DB = vectơ AC. D. vectơ AB + vectơ AD = vectơ AC.

Câu 5: Cho hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{DB}$.
B. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{BD}$.
C. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{AC}$.
D. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình vuông $ABCD$, tâm O. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CA}$.
B. $\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{CA}$.
C. $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DA}=\overrightarrow{CA}$.
D. $\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{CA}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình bình hành $ABCD$.Gọi M,N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng BC và AD. Tính tổng $\overrightarrow{NC}+\overrightarrow{MC}$

A. $\overrightarrow{AC}$.
B. $\overrightarrow{NM}$.
C. $\overrightarrow{CA}$.
D. $\overrightarrow{MN}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{DO}=\vec{0}$.
B. $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{BO}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.
C. $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{CO}+\overrightarrow{DO}=\vec{0}$.
D. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

PHẦN I · CÂU 9

Đính chính MTM: ảnh đề nguồn in phương án C và D bị mất mũi tên (hiện dấu chấm); các kí hiệu AM, MB, CM, MD, MA, MC ở hai phương án này đều là vectơ.

Câu 9: Cho hình bình hành $ABCD$ và điểm M tùy ý. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}$.
B. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MD}=\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MB}$.
C. $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{CM}+\overrightarrow{MD}$.
D. $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho ΔABC, AM, BN, CP là các trung tuyến. D, E, F là trung điểm của AM, BN và CP. Với O là điểm bất kì. Đẳng thức nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}$.
B. $2\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}\right)=3\left(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}\right)$.
C. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=2\left(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}\right)$.
D. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=3\left(\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{OE}+\overrightarrow{OF}\right)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho lục giác đều $ABCDEF$ cạnh a có tâm O. Tính giá trị $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{FE}\right|$.

A. a.
B. $a\sqrt{3}$.
C. $a\sqrt{2}$.
D. $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tam giác ABC vuông tại A biết $AB=3, AC=4$. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

A. $\dfrac{5}{2}$.
B. 3.
C. 4.
D. 5.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 13

Câu 13: Cho hình thang $ABCD$ có AB song song với CD biết $AB=2, CD=1$. Gọi O là trung điểm AD. Độ dài vectơ $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$ bằng

A. 0. **B.** 1. **C.** $\frac{3}{2}$. **D.** 3.

PHẦN I · CÂU 14

Câu 14: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 5. Độ dài vectơ $\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}+3\overrightarrow{MC}-2\overrightarrow{MD}$ bằng

A. $5\sqrt{2}$. **B.** 5. **C.** $5\sqrt{3}$. **D.** 10.

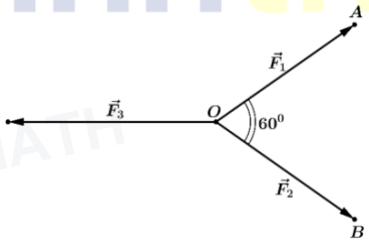
PHẦN I · CÂU 15

Câu 15: Cho hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ cùng tác động vào vật đứng tại điểm O, biết hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều có cường độ $60N$ và hợp với nhau một góc 60°. Hỏi vật đó phải chịu một lực tổng hợp có cường độ là bao nhiêu?

A. 30. **B.** $30\sqrt{3}$. **C.** 120. **D.** $60\sqrt{3}$.

PHẦN I · CÂU 16

Câu 16: Cho ba lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng tác động vào vật đứng tại điểm O minh hoạ như hình vẽ. Biết sau khi tác động lực thì vật đứng yên. Hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ đều có cường độ $100N$ và hợp với nhau một góc $60°$. Hỏi cường độ lực $\vec{F}_3$ là bao nhiêu?



A. $50\sqrt{3}$. **B.** $100\sqrt{3}$. **C.** 100. **D.** 200.

PHẦN I · CÂU 17

Câu 17: Cho tam giác ABC đều cạnh a có AH là đường cao. Khi đó $\left|\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AH}\right|$ bằng

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{a\sqrt{13}}{2}$. **C.** $2a$. **D.** $a\sqrt{3}$.

PHẦN I · CÂU 18

Câu 18: Cho tam giác ABC, biết $AB=a, AC=2a$ và $BAC=120°$. Khi đó $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|$ bằng

A. $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **B.** $a\sqrt{3}$. **C.** $a\sqrt{2}$. **D.** $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 19

Câu 19: Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh $3a$. Gọi M là trung điểm của AB, N là điểm đối xứng với C qua D. Giá trị của $\left|\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{DM}\right|$ bằng

A. $\frac{3a\sqrt{15}}{2}$. **B.** $3a\sqrt{5}$. **C.** $\frac{3a\sqrt{13}}{2}$. **D.** $\frac{3a\sqrt{5}}{4}$.

PHẦN I · CÂU 20

Câu 20: Cho tam giác ABC đều có độ dài cạnh bằng a, gọi M là trung điểm của BC, G là trọng tam tam giác. Độ dài $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}$ bằng

A. $a\sqrt{3}$. **B.** $\frac{2a\sqrt{3}}{3}$. **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{3}$. **D.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

PHẦN I · CÂU 21

Câu 21: Trên đường tròn $C(O;R)$ lấy điểm cố định A; B là điểm di động trên đường tròn đó. Gọi M là điểm di động sao cho $\overrightarrow{OM}=\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$. Khi đó tập hợp điểm M là:

A. Đường tròn tâm O bán kính $2R$. **B.** Đường tròn tâm A bán kính R.

C. Đường thẳng song song với OA. **D.** Đường tròn tâm C bán kính $R\sqrt{3}$.

PHẦN I · CÂU 22

Câu 22: Cho tam giác ABC. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh AB,BC,CA và dựng điểm K sao cho $\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}$. Khi đó, điểm K trùng với điểm nào trong các điểm sau:

A. N. **B.** P. **C.** A. **D.** B.

PHẦN I · CÂU 23

Câu 23: Cho n điểm phân biệt trên mặt phẳng. Bạn An kí hiệu chúng là $A_1,A_2,...,A_n$. Bạn Bình kí hiệu chúng là $B_1,B_2,...,B_n$ ($A_1\equiv B_n$). Vectơ tổng $\overrightarrow{A_1B_1}+\overrightarrow{A_2B_2}+...+\overrightarrow{A_nB_n}$ bằng

A. $\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{A_1A_n}$. **C.** $\overrightarrow{B_1B_n}$. **D.** $\overrightarrow{A_1B_n}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng $2a$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$

b) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|=2a$

c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}\right|=2a$

d) $|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}|=2a\sqrt{3}$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành $ABIJ, BCPQ, CARS$. Xét tính đúng sai của các khửng định sau:

a) $\overrightarrow{RJ}=\overrightarrow{RA}+\overrightarrow{AJ}$

b) $\overrightarrow{IQ}=\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{QB}$

c) $\overrightarrow{PS}=\overrightarrow{PC}+\overrightarrow{SC}$

d) $\overrightarrow{RJ}+\overrightarrow{IQ}+\overrightarrow{PS}=\vec{0}$

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: ở ý b), "hình thang" được hiểu là tứ giác chỉ có một cặp cạnh đối song song (không tính hình bình hành).

Câu 3: Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}$

b) Gọi E là điểm đối xứng với B qua C. Khi đó $ADEC$ là hình thang.

c) $\left|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB}\right|=a\sqrt{2}$

d) $\left|\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AC}\right|=a\sqrt{3}$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hình chữ nhật $ABCD$ tâm O có cạnh $AB=2a, BC=a$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

b) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

c) $\left|\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}\right|=a\sqrt{3}$.

d) $|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{DB}|=a\sqrt{5}$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 5

Câu 5: Cho tam giác ABC. Các điểm M,N,P lần lượt là trung điểm của AB,AC,BC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{NM}$

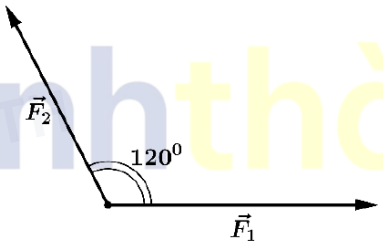
b) $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{MP}$

c) $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{MP}$

d) $\overrightarrow{CP}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{CM}$.

PHẦN II · CÂU 6

Câu 6: Hình vẽ dưới biểu diễn hai lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}$ cùng tác động lên một vật, cho $\left|\overrightarrow{F_1}\right|=3N,\left|\overrightarrow{F_2}\right|=2N$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) $\overrightarrow{F_1}$ cùng hướng với $\overrightarrow{F_2}$

b) $\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right|=\left|\overrightarrow{F_1}\right|+\left|\overrightarrow{F_2}\right|$

c) $\left|\overrightarrow{F_1}-\overrightarrow{F_2}\right|=\left|\overrightarrow{F_1}\right|-\left|\overrightarrow{F_2}\right|$

d) $\left|\overrightarrow{F_1}+\overrightarrow{F_2}\right|=\sqrt{19}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình thoi $ABCD$ tâm O và có cạnh bằng a, $BAD=60^0$. Cho hai lực lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ có điểm đặt A theo hướng của $\overrightarrow{AD};\overrightarrow{AB}$. Cường độ của hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ đều là $50N$. Tính cường độ tổng hợp lực của hai lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình thoi $ABCD$ cạnh a có $BAD = 60°$. Gọi O là giao điểm hai đường chéo. Biểu diễn các lực $\overrightarrow{F_1} = \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{F_2} = \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{F_3}$ cùng tác động vào một vật đặt tại điểm A và ở trạng thái cân bằng biết $\left|\overrightarrow{F_1}\right| = \left|\overrightarrow{F_2}\right| = 2\sqrt{3}N$. Tính độ lớn của lực $\overrightarrow{F_3}$.

PHẦN III · CÂU 3

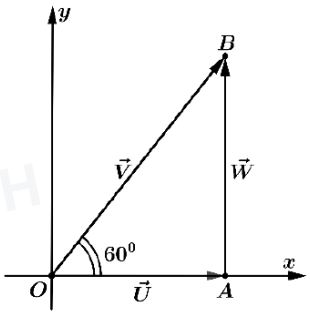
Câu 3: Một toa xe hành lý đang được kéo với một lực $\vec{V}$ với độ lớn $780\,N$ và tạo với hướng chuyển

PHẦN III · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

động một góc $60°$. Ta thấy $\vec{V}$ theo hai lực thành phần có phương ngang và phương thẳng đứng.



Xét hệ trục toạ độ Oxy như hình vẽ với $\vec{OB} = \vec{V}$ và $\left(Ox; OB\right) = 60°$.



Khi xe kéo một đoạn đường 10 mét tính công sinh ra.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một khúc sông rộng $200\,\text{m}$. Một chiếc thuyền chèo qua sông với vận tốc chèo $15\,\text{km/h}$ theo phương vuông góc với bờ sông. Biết rằng vận tốc nước chảy là $3\,\text{km/h}$. Một lần khác thuyền muốn đến bờ bên kia tại điểm cách điểm đến theo phương vuông góc một khoảng bằng 50m. Tính vận tốc chèo của thuyền (biết rằng vận tốc dòng nước không đổi)

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5

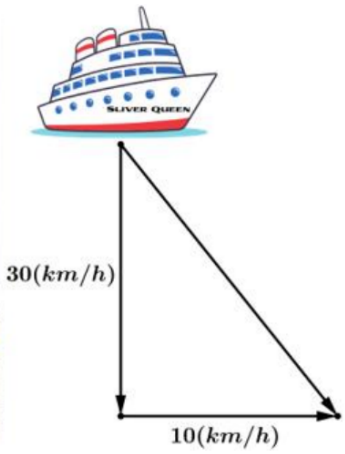
Đính chính MTM: kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

Câu 5: Hai ô tô cùng xuất phát từ A theo hai hướng vuông góc với nhau, vận tốc tương ứng của hai xe là x (km/h) và $\left(100 - x\sqrt{3}\right)$ (km/h). Hỏi x bằng bao nhiêu để vận tốc tương đối giữa xe ô tô thứ nhất và người ngồi trên xe ô tô thứ hai là nhỏ nhất:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: VinFast là một hãng xe ô tô điện của Việt Nam. Năm 2023, VinFast đã xuất khẩu gần 1900 chiếc xe điện VF8 sang thị trường Bắc Mỹ bằng tàu Sliver Queen. Biết rằng con tàu có vectơ vận tốc chỉ theo hướng Nam, vận tốc của dòng nước là một vectơ theo hướng Đông như hình minh hoạ dưới đây. Tính độ dài vectơ tổng của hai vectơ nói trên (kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy).





----------HẾT----------